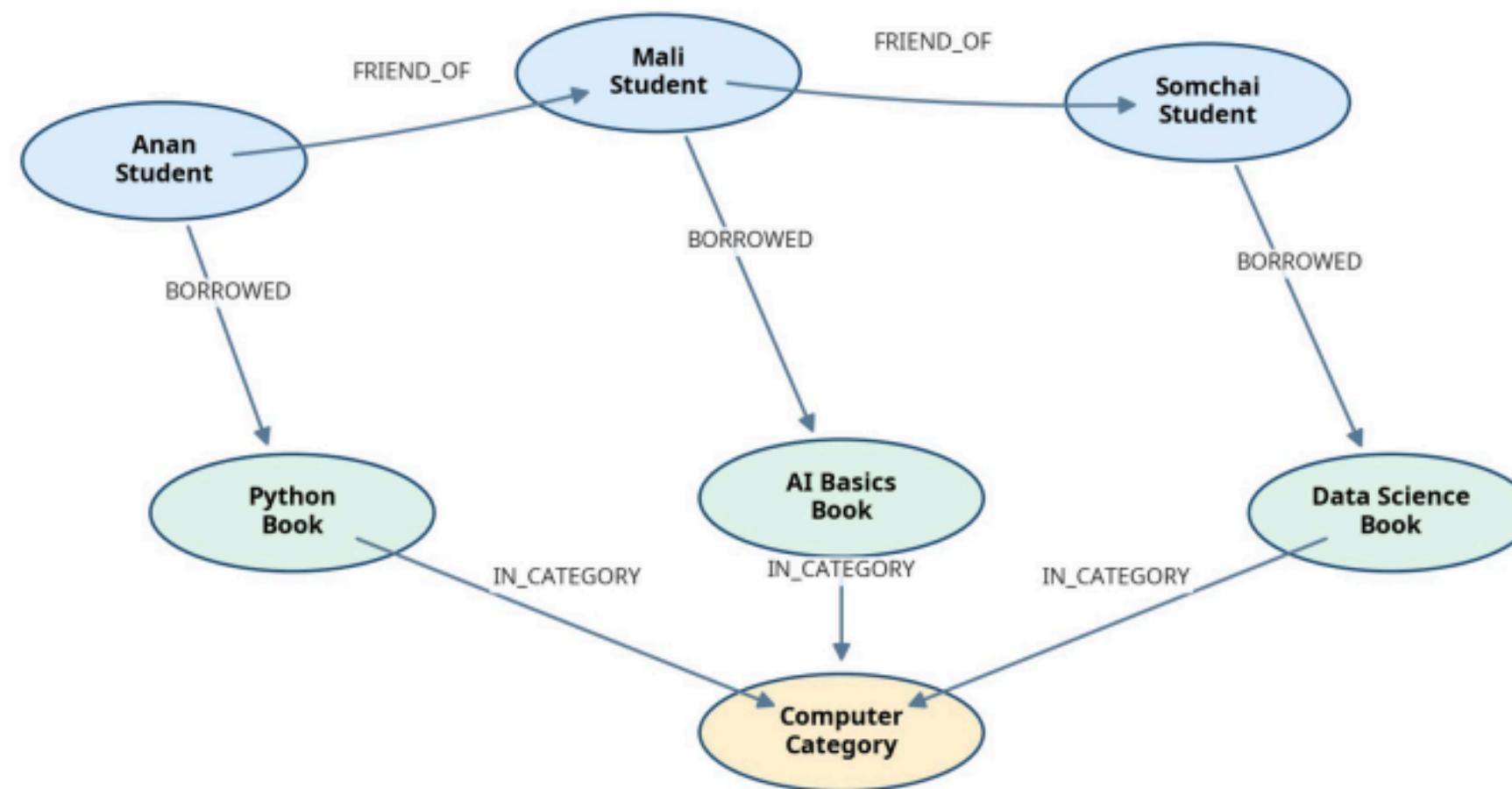


## 2. กรณีศึกษาหลัก: School Book Recommendation System

สถานการณ์: โรงเรียนต้องการเก็บข้อมูลนักเรียน หนังสือ หมวดหนังสือ การเป็นเพื่อน และประวัติการยืม เพื่อให้ค้นหาข้อมูลได้ และทดลองสร้างระบบแนะนำหนังสืออย่างง่ายสำหรับการเรียนรู้ Graph Database

กราฟตัวอย่าง - นักเรียน เพื่อน การยืมหนังสือ และหมวดหนังสือ



### คำถามสำคัญของระบบ

- นักเรียน S001 เคยยืมหนังสืออะไร?
- ใครเป็นเพื่อนของ S001?
- เพื่อนของ S001 เคยยืมหนังสืออะไร?
- หนังสือเล่มใดถูกยืมโดยเพื่อนหลายคน?
- หนังสือใดควรเป็น Candidate สำหรับแนะนำให้ S001 โดยตัดหนังสือที่ S001 เคยยืมแล้วออก?

นักเรียน S001 เคย ยืมหนังสืออะไร??

```
neo4j$ MATCH (s:Student)-[r:BORROWED]->(b:Book) WHERE s.student_id = 'S001'
```

| Table Raw |         |                        |             |
|-----------|---------|------------------------|-------------|
|           | student | book                   | borrowed_on |
| 1         | "Anan"  | "Python for Beginners" | 2026-09-01  |

Started streaming 1 record after 95 ms and completed after 100 ms.

# ใครเป็นเพื่อนของนักเรียน S001

```
neo4j$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'})-[:FRIEND_OF]-(friend:Student
```

| friend.student_id |        | friend.name |
|-------------------|--------|-------------|
| 1                 | "S002" | "Mali"      |
| 2                 | "S003" | "Somchai"   |
| 3                 | "S004" | "Nida"      |

Started streaming 3 records after 129 ms and completed after 131 ms.

เพื่อน นักเรียน S001 เคย ยืมหนังสืออะไร??

```
neo4j$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'}) -[:FRIEND_OF]-(friend:Studer
```

|   | friend.name | book.title                       |
|---|-------------|----------------------------------|
| 1 | "Mali"      | "Artificial Intelligence Basics" |
| 2 | "Mali"      | "Graph Thinking"                 |
| 3 | "Somchai"   | "Data Science for Students"      |
| 4 | "Somchai"   | "Graph Thinking"                 |
| 5 | "Nida"      | "Artificial Intelligence Basics" |

Started streaming 5 records after 82 ms and completed after 85 ms.

# หนังสือ เล่นได้ที่ถูกเพื่อนหลายคนยืม

| neo4j\$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'}) -[:FRIEND_OF]-(friend:Studer |                                  |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| Table Raw                                                                   |                                  |              |  |
| book.book_id                                                                | book.title                       | friend_score |  |
| 1 "B102"                                                                    | "Artificial Intelligence Basics" | 2            |  |
| 2 "B104"                                                                    | "Graph Thinking"                 | 2            |  |
| 3 "B103"                                                                    | "Data Science for Students"      | 1            |  |
| Started streaming 3 records after 182 ms and completed after 185 ms.        |                                  |              |  |

หนังสือใดควรเป็น Candidate สำหรับแนะนำให้ S001 โดยตัด  
หนังสือที่ S001 เคยยืมแล้วออก แล้ว?

```
neo4j$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'})-[:FRIEND_OF]-(f)-[:BORROWED]
```

| b.title |                                  | score |
|---------|----------------------------------|-------|
| 1       | "Artificial Intelligence Basics" | 2     |
| 2       | "Graph Thinking"                 | 2     |
| 3       | "Data Science for Students"      | 1     |

Started streaming 3 records after 184 ms and completed after 188 ms.